

Diseño y construcción de un CT

Andres Felipe Riaño Solano, {afrianos@unal.edu.co}

Este documento contiene el procedimiento general que se debe seguir durante la realización de la práctica de Máquina DC en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas.

Index Terms—Switchboards, Switchgear, Panelboards, RETIE, Máquina DC, derivación, devanados, NTC2050, NFPA70.

I. OBJETIVOS

- Reconocer e identificar las diferentes partes que componen una máquina DC.
- Identificar los devanados y las terminales en una máquina DC.
- Realizar medidas de resistencia en estos devanados.
- Identificar las variables que controlan la máquina.
- Construir una curva de velocidad vs corriente de campo, para la operación en vacío.

II. ALCANCE

El procedimiento aplica para el conjunto de máquinas de corriente continua, que están diseñadas para este propósito: General Electric, compound, 4.5 kW, 125 V, 36 A, 1750 RPM, $R_f=47.2 \Omega$ a 25°C , $I_f=2$ A.

III. MARCO TEÓRICO

La máquina de corriente continua es aquella que se alimenta con CC, funcionan como generadores o como motores DC. A continuación se describen las partes principales que componen una máquina de corriente continua:

- Estator: Es la parte fija formada por los polos salientes, núcleo, carcasa, y bobinas de inductor, allí se genera el campo magnético de excitación.
- Rotor: Es la parte complementaria, la parte móvil, con las bobinas que gira alrededor del eje.
- Entre hierro: Distancia entre el estator y el rotor, paso del flujo magnético.
- Escobillas: Piezas conductoras de grafito que frotan el colector, y suministran energía a las bobinas.
- Colector: Es un cilindro formado por láminas de cobre, se encuentra sobre el eje, estas se conectan a las bobinas.

III-1. Tipos de conexión:

- Imán permanente: Se usa un imán para suministrar el flujo de campo, solo se tienen dos cables para alimentar la armadura.

Ventajas: Excelente par durante el arranque, buena regulación de velocidad.

Desventajas: Solo uso en baja potencia, el par está limitado al 150 % del nominal.
- Campo serie: Las terminales del devanado de campo serie se conectan con la armadura en serie.

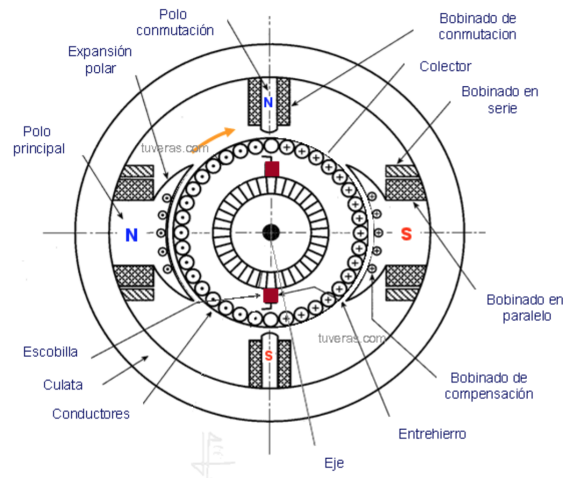


Figura 1. Partes máquina DC [?]

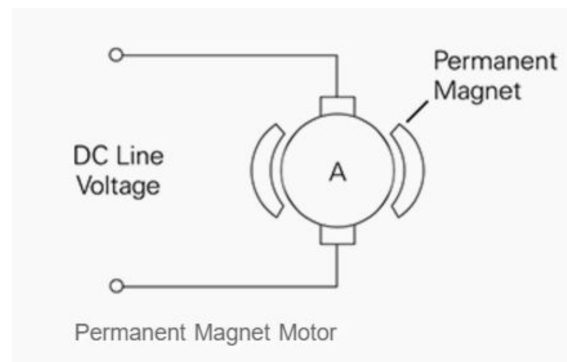


Figura 2. Conexión Imán permanente [?]

Ventajas: Gran cantidad de par durante el arranque, aunque la velocidad varía a medida que incrementa la carga.

Desventajas: No se deben usar en aplicaciones que necesiten velocidad constante con cargas variables, siempre se debe trabajar con carga.

- Campo en derivación (Shunt): Para esta conexión existen dos configuraciones: *Independiente* donde los cables de campo tienen un voltaje de alimentación diferente al de los de armadura, o *común* donde los cables de campo se conectan en paralelo con los de armadura.

Ventajas: Buena regulación de la velocidad, control simplificado para aplicaciones con inversión de giro, versatilidad debido a las dos posibilidades de configuración para alimentación, común e independiente.

- Compound (serie y derivación): Sus terminales de campo están conectadas en serie con la armadura y las de campo

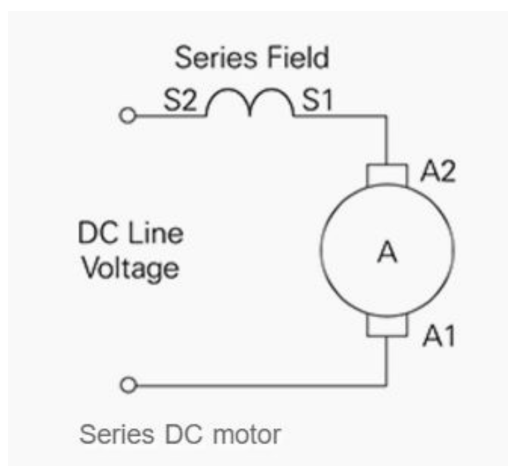


Figura 3. Conexión Campo serie [?]

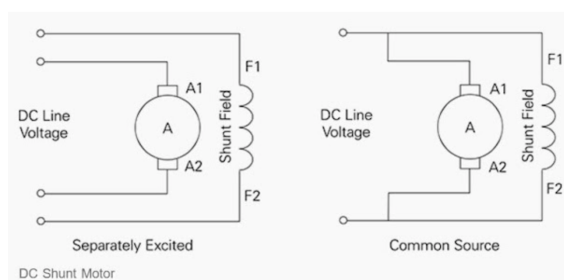


Figura 4. Conexión Campo derivación [?]

en derivación en configuración independiente.

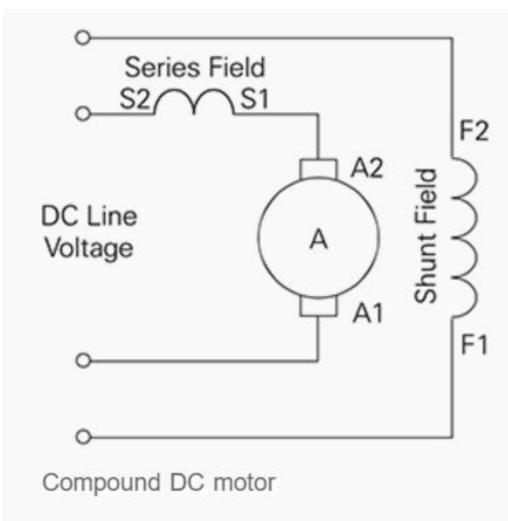


Figura 5. Conexión Compound [?]

Ventajas: El campo en serie provee un gran par al arranque y el de derivación mejoras en la regulación de la velocidad.

Desventajas: Antiguo, difícil de conseguir.

III-2. Reacción de armadura: También conocido como reacción del inducido, es un cambio en el campo magnético del motor a causa de la carga. Normalmente el campo se centra en el inductor pero al poner carga los conductores también

comienzan a generar un campo magnético en contra del campo inicial. Las consecuencias de la reacción de armadura son el cambio de voltaje nominal y el desplazamiento de la línea central del campo magnético, lo cual puede llegar a generar chispas por las escobillas al interior.

III-3. Expresión que relacione la corriente de campo y la velocidad de la máquina: La corriente de campo y la velocidad de la máquina se relacionan a través del flujo así:

$$E_A = K\phi\omega$$

Partiendo del modelo equivalente de la máquina se encuentra la expresión para el voltaje:

$$V_T = E_A + I_A R_A$$

Reemplazando la tensión $E_A = K\phi\omega$ y el torque ($\lambda_{ind} = K I_A \phi$), y despejando la velocidad angular:

$$\omega = \frac{V_T}{K\phi} - \frac{R_A}{(K\phi)^2} \lambda_{ind}$$

En conclusión, a mayor torque menor velocidad.

IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el desarrollo de esta práctica se deben verificar los valores nominales de la máquina para estar atentos a no pasar los límites operativos de la misma. Como primer paso en el procedimiento se deben identificar los devanados de campo y armadura, sin dejar de verificar la corriente de armadura.

Para la caja de armadura:

Revisar la disposición de los cables de potencia y de control de las cajas de maniobra para el motor de corriente continua en derivación. En los diagramas de esta caja identifique que terminales van a cada devanado del motor, y establezca que punto en el tablero principal del laboratorio suministrará la fuente de alimentación. Tenga en cuenta que estas cajas se deben conectar a una fuente de tensión de corriente alterna de 120 V, para que pueda funcionar el circuito de control. Identifique los elementos de protección y maniobra, tales como interruptores, relés de sobrecarga y pulsadores que le permitan operar adecuadamente el motor.

Elemento de medida:

Para identificar los devanados de la máquina se utiliza un multímetro, que permita corroborar los valores de resistencia que aparecen en la placa.

Para ajustar y vigilar los parámetros de la máquina, conecte elementos como amperímetros en el devanado de campo y revise la tensión de entrada antes de conectar el motor. Adicionalmente, puede medir la velocidad del motor usando un tacómetro.

Al poner en funcionamiento el motor en sentido horario se obtuvieron los siguientes datos respecto a la corriente de campo con la velocidad:

Mientras que la corriente de armadura y la velocidad es de:

Al momento de accionar el mecanismo, se puede observar que la corriente en el tablero al momento de su accionamiento es de poco menos de 30 A y luego esta se estabiliza.

Como se puede observar, la velocidad del motor es inversamente proporcional a la corriente de campo aplicada, por esta

I de campo [A]	Velocidad [RPM]
1.94	1345
1.79	1387
1.64	1440
1.56	1444
1.44	1479
1.37	1571
1.28	1613
1.17	1662
1.11	1696
1.06	1730
1.03	1750
0.98	1798

Cuadro I

VELOCIDAD VS CORRIENTE DE CAMPO (SENTIDO HORARIO)

I de armadura [A]	Velocidad [RPM]
3.02	1360
3.06	1349
3.01	1339
2.98	1317
2.96	1191
2.87	1071
2.64	739

Cuadro II

VELOCIDAD VS CORRIENTE DE ARMADURA (SENTIDO HORARIO)

razón se debe tener mucho cuidado al momento de reducir la misma y así evitar que el motor exceda su velocidad máxima, la cual es 1750 RPM, y causar el daño del mismo.

Por otro lado, al hacer funcionar el motor en sentido antihorario cambiando la polaridad del campo (cambiando la polaridad de armadura o de campo):

I de campo [A]	Velocidad [RPM]
1.92	1492
1.85	1517
1.76	1538
1.74	1567
1.71	1592

Cuadro III

VELOCIDAD VS CORRIENTE DE CAMPO (SENTIDO ANTIHORARIO)

En este caso, al accionar el motor, la corriente marcada por el tablero es de poco más de 30 A y de igual manera se vuelve a estabilizar en aproximadamente 6 A.

Como se puede observar, en este caso la corriente de campo necesaria para conseguir una velocidad semejante al experimento anterior es mayor, evitando que la misma se acerque a cero, haciendo el funcionamiento del motor más seguro y óptimo.

V. CONCLUSIONES

- La corriente de campo es inversamente proporcional a la velocidad obtenida por el motor.
- Es más seguro para el motor que funcione en la dirección en la que el fabricante orienta los dipolos magnéticos para un más óptimo funcionamiento del mismo.

REFERENCIAS

- [1] Christopher D. Coache, Mark Cloutier, Gil Moniz, Derek Vigstol, *National Electrical Code Handbook*, 14th ed. Massachusetts, US: 2017.
- [2] ICONTEC, *Código Eléctrico Colombiano - NTC 2050*, Segunda actualización. Bogotá, Colombia: 2020, Abril.

- [3] Ministerio de Minas y Energía, *REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)*, RESOLUCIÓN NO. 18. Bogotá, Colombia: 2008, Agosto 6.
- [4] Sector electricidad. Máquina de corriente continua. [En línea]. Disponible en: <https://www.sectorelectricidad.com/19555/mquina-de-corriente-continua/>
- [5] Máquinas Eléctricas. Chapman [En línea]. Prueba de circuito abierto.
- [6] Máquinas Eléctricas. Chapman [En línea]. Prueba de corto circuito.